

爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法

杨际青

(河海大学 数理系, 江苏 南京 210098)

摘要: 讨论了爱因斯坦光电方程, 指出现今在光电效应实验中普遍使用的爱因斯坦光电方程只是在 $T=0\text{ K}$ 时才成立. 对室温下光电流的 $J-U$ 曲线的分析表明, 除 $T=0\text{ K}$ 情况外, 光电子无明确的最大动能, 也无明确的截止电压概念. 改进了光电效应实验外推法, 指出“截止电压”的确定必须在靠近零的同一光电流数值下进行. 结果表明只有在以准爱因斯坦光电方程取代原有的爱因斯坦光电方程的情况下, 光电效应外推法中内在的矛盾才可以消除.

关键词: 爱因斯坦光电方程; 光电流; 截止电压; 外推法

中图分类号: O 483

文献标识码: A

文章编号: 1000-0712(2003) 03-0027-03

光电效应外推法测量普朗克常量实验是国内外高校普遍开设的近代物理实验. 该实验以其内容重要且基本, 设计巧妙又简单而著称. 然而, 正如所有作过该实验的人所感受到的那样, 实验中的截止电压 U_s 很难确定, 并且实验误差较大. 对于光电效应实验误差问题, 国内外几乎所有的教材都依据爱因斯坦光电方程或多或少地讨论了 U_s 的确定方法, 认为实验误差起因于暗电流、本底电流、收集极光电流和热电子发射构成的背景电流的存在, 从而很难准确定出 U_s . 此外, DuBridge 早在上世纪 30 年代就指出^[1], 由于热效应, 常温下光电效应外推法确定的截止电压值要比实际上爱因斯坦光电方程中要求的截止电压值大百分之几到百分之二十几. 然而, Millikan 等人的工作结果却令人信服地表明其误差都小于这一范围^[2~4]. 光电效应外推法中这一内在的矛盾至今仍未被解决.

本文分析表明, 国内外教材中的一些流行的看法是不恰当的. 事实上, 在 $T \neq 0\text{ K}$ 时, 光电子无明确的最大动能, 爱因斯坦光电方程还应该有一项, 而这一项不可忽略. 当反向电压的数值 $U \rightarrow \infty$ 时, $J-U$ 曲线光电流是渐进地趋于零的, 此时根本就没有截止电压这一概念. 光电效应外推法中的内在矛盾只有在以准爱因斯坦光电方程取代原有的爱因斯坦光电方程后, 才可以消除.

当光照射到一个清洁的金属或半导体材料表面上时, 入射光的频率 ν 一旦超过某一阈值 ν_0 时, 就有明显的光电子发射出来, 这就是光电效应. 金属和半导体材料的光电效应机制是一个非常复杂的多体问题, 通过简化, 可以利用三个分开的步骤, 即所谓的单电子三步模型来理解光电效应机制^[5]. 第一步是入射光子在固体表面内侧激发出高热电子; 第二步是伴随着电子与电子、电子与声子的非弹性散射, 高热电子向表面扩散; 第三步是穿过固体的表面势垒逃逸到真空中. 由于半导体材料的量子效应高出金属几个数量级, 不仅对紫外光, 对可见光和近红外光都有响应, 故现在光电效应实验中普遍使用的就是半导体材料的光电管. 尽管如此, 为简单起见, 本文以金属光电效应为例进行讨论.

通常金属中的电子受正离子的吸引不会离开金属, 只有在外界提供足够的能量时, 电子才会脱离金属. 依据金属的电子气模型, 电子被约束在深度为 E_0 的势阱内^[6], 当 $T=0\text{ K}$ 时, 电子的动能都不会超过绝对零度时的费米能量 E_F^0 , 电子填满费米能量以下的能级. 当处于最大能量 E_F^0 上的电子吸收一个光子 $h\nu$ 后, 该电子要想脱离金属就必须满足 $h\nu + E_F^0 > E_0$, 写成电子的能量方程, 则为 $E_F^0 + h\nu = E_0 + \frac{1}{2} m v_{\max}^2$, 其中 $\frac{1}{2} m v_{\max}^2$ 系电子没有受到空间电荷的阻止, 从金属中逸

收稿日期: 2001-02-26; 修回日期: 2002-01-10

作者简介: 杨际青 (1960—), 女, 江苏南京人, 河海大学数理系高级工程师, 硕士, 主要从事大学物理实验教学和演示仪器的研制.

出的光电子的最大初动能. 该方程两边同时减去 E_F^0 , 得到著名的爱因斯坦方程:

$$h\nu = A + \frac{1}{2} m v_{\max}^2 \quad (1)$$

其中 $A = E_0 - E_F^0$, 称为功函数(或逸出功). 当光电管收集极与阴极之间的反向电压 U 达到或超过某一阈值 $U_S = \frac{1}{2e} m v_{\max}^2$ 时, 阴极光电子不能达到收集极, 此时阴极光电流为零, U_S 称为截止电压. 爱因斯坦方程可写为

$$h\nu = A + eU_S \quad (2)$$

其中 e 为电子电量. 若令 $A = h\nu_0$, 则式(2)可写成 $h(\nu - \nu_0) = eU_S$, 依据此式求直线 $\nu - U_S$ 的斜率, 从而定出普朗克常量.

然而, 通常实验是在常温下进行的. 由于热激发, 金属中自由电子的最大动能不再是费米能量, 电子也不再具有明确的最大动能, 原则上在费米能面以上任意大的能量上都可能存在电子, 电子能量满足 Fermi-Dirac 分布, 并随能量增加渐进地趋于零. 此时光电子也没有明确的最大动能, 式(1)不再成立, 也没有明确的截止电压概念了. 下面依据 Fowler 模型^[1,7]来讨论: 入射光子 $h\nu$ 在金属内激发出高热电子, 假设光子对所有能量电子的激发是等概率的, 概率值为 β . 设 z 轴垂直于金属表面向外, 为了能把一个电子打出去, 金属表面附近的电子吸收一个光子 $h\nu$ 后, 该电子沿垂直于金属表面方向, 即 z 轴方向运动的能量应超过 E_0 , 应有 $h\nu + p_z^2/2m > E_0$. 那么, 单位时间内垂直于金属表面入射到单位面积上的, 动能在 $p_z \sim p_z + dp_z$ 范围内的电子数 $N(p_z)dp_z$, 由下式给出^[7]:

$$N(p_z)dp_z = \frac{p_z}{m} \int_{-\infty}^{+\infty} dp_x \int_{-\infty}^{+\infty} dp_y \cdot \frac{\frac{2}{\pi} \left(\frac{m}{h} \right)^3 \sqrt{\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mK_B T}}}{1 + \exp\left(\frac{E_F - \xi}{K_B T}\right)} dp_z \quad (3)$$

其中 $\mu = \exp(E_F/K_B T)$, E_F 是温度为 T 时的费米能量. 令 $\xi = p_z^2/2m$, 则 $p_z dp_z = m d\xi$, 式(3)积分后得到

$$N(\xi) d\xi = \frac{4\pi m K_B T}{h^3} \ln \left[1 + \exp\left(\frac{E_F - \xi}{K_B T}\right) \right] d\xi \quad (4)$$

假设光电子穿过金属表面势垒的平均透射系数为 $\bar{D}$, 则出射的光电流密度可表示为

$$J = \frac{4\pi e m \bar{D} \beta K_B T}{h^3} \int_{\frac{p_z^2}{2m} = E_0 - h\nu}^{\infty} d\xi \ln \left[1 + \exp\left(\frac{E_F - \xi}{K_B T}\right) \right] \quad (5)$$

对于沿 z 方向运动的, 动能为 $p_z^2/2m = \xi$ 的电子, 吸收一个光子 $h\nu$ 后, 在没有受到空间电荷的阻止下, 透射

金属表面后的 z 方向动能为 E_z , 则该电子的 z 方向能量方程为

$$\frac{p_z^2}{2m} + h\nu = E_0 + E_z \quad (6)$$

两边同时减去费米能量 E_F , 因为功函数 $A = E_0 - E_F$ ^[9], 则有

$$\Delta E_z + h\nu = A + E_z \quad (7)$$

其中 $\Delta E_z = (p_z^2/2m) - E_F$, 本质上讲, 这一项是热激发引起的. 对于金属内 z 方向动能最大的电子, 方程(7)与爱因斯坦方程(1)相对应; 当 $T \rightarrow 0$ 时, $\Delta E_z \rightarrow 0$, $E_z \rightarrow \frac{1}{2} m v_{\max}^2$, 方程(7)趋于方程(1). 若令 $\eta = E_z/K_B T$, 利用式(6)和功函数的定义, 式(5)可化为

$$J = \frac{4\pi e m \beta \bar{D} K_B^2 T^2}{h^3} \int_0^{\infty} d\eta \ln \left[1 + e^{-\eta} \cdot \exp\left(\frac{h\nu - A}{K_B T}\right) \right] \quad (8)$$

这就是阴极的饱和光电流. 式(8)不能以有限的方式积出来. 当光电管加的反向电压的数值为 U 时, 相应的 $J-U$ 曲线可由下式给出:

$$J(U) = \frac{4\pi e m \beta K_B^2 T^2 \bar{D}}{h^3} \int_{\frac{eU}{K_B T}}^{\infty} d\eta \ln \left[1 + e^{-\eta} \cdot \exp\left(\frac{h\nu - A}{K_B T}\right) \right] \quad (9)$$

此式亦不能以有限的方式积出来. 考虑式(9)在反向电压的数值 $U \rightarrow \infty$ 时的渐近解, 以 $e^{-\eta}$ 作为小量, 把式(9)中的被积函数展开, 一级近似结果为

$$\ln \left[1 + e^{-\eta} \exp\left(\frac{h\nu - A}{K_B T}\right) \right] \approx \exp\left(\frac{h\nu - A}{K_B T}\right) e^{-\eta} \quad (10)$$

式(10)代入式(9), 积分得

$$J(U) = \frac{4\pi e m \beta K_B^2 T^2 \bar{D}}{h^3} \exp\left(\frac{h\nu - A}{K_B T}\right) \exp\left(-\frac{eU}{K_B T}\right) \quad (11)$$

由式(11)两边取对数并整理得

$$\Delta E_z + h\nu = A + eU \quad (12)$$

其中 $\Delta E_z = K_B T \ln \left[\frac{4\pi e m \beta K_B^2 T^2 \bar{D}}{h^3} J(U) \right]$, 这一项起源于动能最大的那些光电子. 比较式(12)与式(7), 考虑那些克服反向电压刚好到达收集极的出射电子, 则这些电子 z 方向出射后的动能 $E_z = eU$. 因此, 式(12)与式(7)是同一个方程, 这也正是两方程左边第一项用相同符号的原因. 正如式(7)与式(1)相对应一样, 式(12)与式(2)相对应.

DuBridge 的工作表明, 绝对零度下存在着明确的截止电压; 常温下的零值光电流对应的“截止电压”要比绝对零度下真正的截止电压数值大百分之几到百分之

二十几.很明显,当反向电压数值 $U \rightarrow \infty$ 时,式(11)以解析形式清晰地给出在 $J-U$ 曲线反向电压段,阴极光电流密度 $J(U)$ 光滑渐进地趋于零,常温下阴极光电流根本就没有截止电压 U_s 这一概念.上述分析表明,常温下,阴极光电流密度 $J-U$ 曲线是光滑的,不能因此就把它同绝对零度下的 $J-U$ 曲线混为一谈.教材中对爱因斯坦方程和方程(7)不加区分,显然是不合理的.认为背景电流的存在掩盖了截止电压,从而无法准确定出截止电压 U_s ,显然也是不恰当的.从阴极光电流 $I-U$ 曲线中,确定出不存在的截止电压 U_s ,这才是实验误差的主要来源.

从式(11)可以看出,反向电压数值 U 很大的情况下, $J(U)$ 很小,其所对应的是高能电子,尽管这些电子随能量的增加快速地减少.换句话说, U 越接近传统意义的截止电压 U_s , $J(U)$ 越小, ΔE_e 就越大,因此 ΔE_e 绝不是可以忽略的量.为了与爱因斯坦光电方程(2)比较,令 $A' = A - \Delta E_e$,则由式(7)或(12)得到了实验中实际上发挥作用的准爱因斯坦光电方程:

$$h\nu = A' + eU_s' \quad (13)$$

其中 U_s' 的值为式(12)的电压 U . 准爱因斯坦光电方程(13)与爱因斯坦光电方程(2)是不同的,表现在:首先, U_s' 是两极板间的反向电压值,不是光电流为零时的“截止电压”;其次,新常数 $A' = A - \Delta E_e$ 与功函数不同,误差 ΔE_e 有时甚至很大. ΔE_e 是光电流密度 J 和温度 T 的函数, A' 在实验中不再是常数.当 $T \rightarrow 0\text{ K}$ 时,出现截止电压, U_s' 取截止电压 U_s 的数值, $\Delta E_e \rightarrow 0$, 从而 $A' \rightarrow A$; 最后,准爱因斯坦光电方程(13)是普通形式,而爱因斯坦光电方程(2)只是 $T \rightarrow 0\text{ K}$ 时才成立的特殊形式.

事实上,爱因斯坦对光电效应的光量子解释中最重要的推论之一是,入射光的频率 ν 与光电子动能之间是线性关系, Millikan 等人当年的工作以及后期人们用各种材料的实验都不断地证实了这一点^[1~3]. 在光电效应外推法测量普朗克常量的实验中,要再现的也正是这一线性关系^[3]. 然而,由于常温下无明显的截止电压,加之式(12)中 ΔE_e 是光电流密度 J 和温度 T 的函数,使得 A' 在实验中并非常数.因此,传统的光电效应外推法必须改进.建议如下改进的外推法方案:扣除背景电流后,在同一张图上画出所有频率的光电流电压 $I-U$ 曲线.作一条光电流值接近于零,且与水平电压轴平行的直线,与每一频率的光电流电压 $I-U$ 曲线交于一点,该点对应的电压即可作为“截止电压” U_s' .

或者说,只要对每一频率的光电流电压 $I-U$ 曲线在接近于零的同一光电流值下,确定其所对应的电压值,以此为 U_s' ,则可以保持 ΔE_e 是一个常量,从而保证了准爱因斯坦光电方程式(13)中频率 ν 和“截止电压” U_s' 的线性关系.这样就可以依据式(13)求出直线 $\nu-U_s'$ 的斜率,从而定出普朗克常量 h .显然,那些通过该直线的截距定出截止频率 ν_0 的说法是没道理的,式(13)中 A' 的出现说明了为什么常温下也没有明确的截止频率 ν_0 ^[5,7].或者,至少这样测量是不准确的.

传统的光电效应外推法实验中,长期悬而未决的由热效应带来的确定 U_s' 的大误差与实验结果的高精度之间的内在矛盾^[1],可以通过改进的外推法很好地解决.由于常温实验实际发挥作用的是准爱因斯坦方程式(13),而不是爱因斯坦方程式(2).注意到 Millikan 等人按照式(2)确定的“截止电压”都是在零值光电流位置确定的^[1~4],尽管这样确定的“截止电压”比绝对零度下的截止电压的值大百分之几到百分之二十几^[1].但是,由于每一频率的 $I-U$ 曲线的“截止电压”都是在相同的零值光电流位置确定的,碰巧保证了 ΔE_e 是一个常量,暗合了准爱因斯坦方程式(13)中频率 ν 和“截止电压” U_s' 的线性关系的要求,并没有把确定“截止电压”带来的大误差传递到最后结果中.因此,只要以准爱因斯坦方程式(13)替代爱因斯坦方程式(2),依据改进的外推法,就可以很好的解决传统的光电效应外推法实验中的内在矛盾.另外,由于 $I-U$ 曲线光电流光滑地趋于零,在实验误差范围内,零电流实际上对应的是一段间隔,并非是一点.因此,利用一段间隔上零值光电流的位置确定“截止电压” U_s' 的作法要比上述改进外推法的方案误差大.

参考文献:

- [1] DuBridge L A. Theory of the Energy Distribution of Photoelectrons [J]. Phys Rev, 1933, 43: 727.
- [2] Millikan R A. A Direct Photoelectric Determination of Planck's "h" [J]. Phys Rev, 1916, 7: 355.
- [3] Hughes A L. On the Emission Velocities of Photoelectrons [J]. Phil Trans Roy Soc, 1912, 212: 205.
- [4] Lukirsky P. Pilezaev S. Über den Normalen Photoeffekt [J]. Zeits f Physik, 1928, 49: 236.
- [5] Sommer A H. 光电发射材料[M]. 北京: 科学出版社, 1979. 63.
- [6] 方俊鑫, 陆栋. 固体物理学(上)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1982. 196.

(下转 47 页)

间又有很强的作用，产生集体的运动。我们应当考虑这两种运动及它们的结合，这就是 A·玻尔(图 13，多尼克 1995 年，他是老玻尔的第 4 子)和莫特森(图 14，马尔代夫 1995 年)提出的原子核的集体模型，为此他们获得 1975 年诺贝尔物理奖。集体模型能够进一步说明壳

层模型说明不了的实验事实。例如，用壳层模型算出的核四极矩只有实验值的几十分之一。在集体模型看来，这是因为，原子核中核子的集体运动使原子核发生了形变，不再是球形，因此四极矩大多了。

(下转封底)

(上接 29 页)

[7] Fowler R.H. 统计力学(下)[M]. 北京：科学出版社，1989. 25.

Einstein photoelectric equation and the extrapolation method of photoelectric effect experiment

YANG Ji qing

(Department of Mathematics and Physics, Hehai University, Nanjing Jiangsu, 210098, China)

Abstract :The thermal modification of Einstein of photoelectric equation is investigated .The results indicate that the form of Einstein photoelectric equation at ordinary temperature is somehow different from that at $T=0\text{K}$.The analysis of $I-U$ curve displays that there is no sharply define limiting voltage except at $T=0\text{K}$.The extrapolation method of photoelectric effect has been improved .The new method suggests that the value of “stopping voltage” corresponding to different frequency is determined under the condition that the photocurrent must be locked to the same value near to zero .Our results show clearly that the intrinsic contradiction in extrapolation method will disappear if the Einstein photoelectric equation is replaced by modified Einstein photoelectric equation .

Key words :Einstein photoelectric equation ;photoelectric current ;stopping voltage ;extrapolation method

(上接 44 页)

Abstract :Establishing new type classroom teaching mode would be imperative .We have obtained classroom teaching mode ——“main clue —problem —permeation” .We have also dealt with four sorts of relatives through classroom teaching ,carried forward education of quality and have improved the quality of teaching .

Key words ,classroom teaching mode ;main clue ;problem ;permeation